Complejidad Computacional

Santiago Figueira

Departamento de Computación - FCEN - UBA

clase 10

Clase 10

Máquinas con oráculo

Teorema de Baker, Gill, Solovay

La jerarquía polinomial y **NP** con oráculos

Máquinas con oráculo

Clase 10

Máquinas con oráculo

Teorema de Baker, Gill, Solovay

La jerarquía polinomial y **NP** con oráculos

Máquinas con oráculo

Son como las máquinas de Turing que vimos, pero con estas diferencias:

- su comportamiento depende de un lenguaje $\mathcal{X} \subseteq \{0,1\}^*$
- tiene una cinta adicional de *consulta*:
- tiene 3 estados distinguidos más:
  - q_{consulta}, $q_{\text{resp:sí}}$, $q_{\text{resp:no}}$
- una nueva

  INSTRUCCIÓN

  si $estado == q_{consulta}$
  entonces
  supongamos que en la cinta de consulta
  está escrito " $\triangleright\ x\ \square$*", con* $x \in \{0,1\}^*$
  si $x \in \mathcal{X}$*, pasar a* $q_{resp:sí}$
  si no, pasar a $q_{resp:no}$

Máquinas con oráculo

- Mismas definiciones de cómputo, aceptación, rechazo, tiempo de cómputo, uso de espacio, etc.
- El comportamiento de M depende de la info del oráculo.
- Si M es una máquina (determinística o no-determinística) con oráculo, notamos $M^{\mathcal{X}}(x)$ a la salida de M con oráculo $\mathcal{X}$ y entrada x (si es que terminó).
- Si $M(x)$ termina, solo puede hacer una cantidad finita de consultas al oráculo. Si cambiamos el oráculo en elementos que nunca son consultados, el cómputo no cambia.
  - Ejemplo: $M^{\mathcal{X}}(x)$ termina y a lo largo del cómputo aceptador consulta $y_1, \ldots, y_m$ al oráculo. Para cualquier $\mathcal{Y}$ tal que $y_j \in \mathcal{X}$ sii $y_j \in \mathcal{Y}$ para $j = 1, \ldots, m$, tenemos $M^{\mathcal{X}}(x) = M^{\mathcal{Y}}(x)$.
  - Ejemplo: $M^{\mathcal{X}}(x)$ al paso t solo puede hacer finitas consultas al oráculo, independientemente de la respuesta que reciba. Al paso t de una rama puede hacer a lo sumo t consultas.
- Las máquinas con oráculo se pueden listar, de la misma forma que hicimos con las máquinas determinísticas o las máquinas no-determinísticas.

Clases de complejidad relativizadas a oráculos

Clase de complejidad: $\mathbf{P}^{\mathcal{X}}, \mathbf{NP}^{\mathcal{X}}$

- $\mathbf{P}^{\mathcal{X}}$ es la clase de lenguajes decidibles por una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y tiene acceso al oráculo $\mathcal{X}$.
- $\mathbf{NP}^{\mathcal{X}}$ es la clase de lenguajes decidibles por una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial y tiene acceso al oráculo $\mathcal{X}$.

Ejemplo: $\overline{\mathsf{SAT}} \in \mathbf{P}^{\mathsf{SAT}}$

Considerar la siguiente máquina determinística M con acceso a SAT y entrada x:

> *preguntar al oráculo si* $x \in \mathsf{SAT}$ *(escribir* x *en la cinta de consulta)*
> *si responde 'sí' (entra a* $q_{resp:sí}$*), devolver 0*
> *si no (entra a* $q_{resp:no}$*), devolver 1*

M corre en tiempo lineal independientemente del oráculo al que tenga acceso y $\mathcal{L}(M^{\mathsf{SAT}}) = \overline{\mathsf{SAT}}$.

Proposición

Si $\mathcal{X} \in \mathbf{P}$, entonces $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$.

Demostración.

Probemos $\mathbf{P}^{\mathcal{X}} \subseteq \mathbf{P}$ (la otra inclusión es trivial).
Sea M una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{X}$.

Proposición

Si $\mathcal{X} \in \mathbf{P}$, entonces $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$.

Demostración.

Probemos $\mathbf{P}^{\mathcal{X}} \subseteq \mathbf{P}$ (la otra inclusión es trivial).
Sea M una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{X}$.
Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$ y supongamos que M' es una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$ con acceso al oráculo $\mathcal{X}$.

Proposición

Si $\mathcal{X} \in \mathbf{P}$, entonces $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$.

Demostración.

Probemos $\mathbf{P}^{\mathcal{X}} \subseteq \mathbf{P}$ (la otra inclusión es trivial).
Sea M una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{X}$.
Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$ y supongamos que M' es una máquina determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$ con acceso al oráculo $\mathcal{X}$.
La máquina M'' hace lo mismo que M' pero reemplaza cada pregunta x al oráculo $\mathcal{X}$ por la llamada a $M(x)$.
M'' corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$.
Entonces $\mathcal{L} \in \mathbf{P}$. □

Problema: EXPCOM (Cómputos exponenciales)

$$\mathsf{EXPCOM} = \{\langle M, x, 1^n\rangle : \text{ la máquina determinística } M \text{ con entrada } x \text{ devuelve 1 en } \leq 2^n \text{ pasos}\}$$

Proposición

$\mathbf{ExpTime} \subseteq \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$.

Problema: EXPCOM (Cómputos exponenciales)

$$\mathsf{EXPCOM} = \{\langle M, x, 1^n\rangle : \text{ la máquina determinística } M \text{ con entrada } x \text{ devuelve 1 en } \leq 2^n \text{ pasos}\}$$

Proposición

$\mathbf{ExpTime} \subseteq \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$.

Demostración

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{DTime}(2^{n^c})$. Supongamos que $\mathcal{L} = \mathcal{L}(M)$ para una máquina determinística M que corre en tiempo $O(2^{n^c})$. Sea k tal que para todo $x \in \{0,1\}^*$ con $|x| > k$ tenemos que M con entrada x termina en $\leq 2^{|x|^{c+1}}$ pasos.

Problema: EXPCOM (Cómputos exponenciales)

$$\mathsf{EXPCOM} = \{\langle M, x, 1^n\rangle : \text{la máquina determinística } M \text{ con entrada } x \text{ devuelve 1 en } \leq 2^n \text{ pasos}\}$$

Proposición

$\mathbf{ExpTime} \subseteq \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$.

Demostración

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{DTime}(2^{n^c})$. Supongamos que $\mathcal{L} = \mathcal{L}(M)$ para una máquina determinística M que corre en tiempo $O(2^{n^c})$. Sea k tal que para todo $x \in \{0,1\}^*$ con $|x| > k$ tenemos que M con entrada x termina en $\leq 2^{|x|^{c+1}}$ pasos.
Considerar la siguiente máquina determinística M_1 con entrada x y acceso al oráculo EXPCOM:

si $|x| \leq k$, devolver 1 si $x \in \mathcal{L}$ y 0 en caso contrario
si no, preguntar al oráculo si
$\langle M, x, 1^{|x|^{c+1}}\rangle \in$ EXPCOM y devolver su respuesta

Problema: EXPCOM (Cómputos exponenciales)

$$\mathsf{EXPCOM} = \{\langle M, x, 1^n\rangle : \text{ la máquina determinística } M \text{ con entrada } x \text{ devuelve 1 en } \leq 2^n \text{ pasos}\}$$

Proposición

$\mathbf{ExpTime} \subseteq \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$.

Demostración

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{DTime}(2^{n^c})$. Supongamos que $\mathcal{L} = \mathcal{L}(M)$ para una máquina determinística M que corre en tiempo $O(2^{n^c})$. Sea k tal que para todo $x \in \{0,1\}^*$ con $|x| > k$ tenemos que M con entrada x termina en $\leq 2^{|x|^{c+1}}$ pasos.

Considerar la siguiente máquina determinística M_1 con entrada x y acceso al oráculo EXPCOM:

si $|x| \leq k$, devolver 1 si $x \in \mathcal{L}$ y 0 en caso contrario
si no, preguntar al oráculo si
$\langle M, x, 1^{|x|^{c+1}}\rangle \in$ EXPCOM y devolver su respuesta

M_1 corre en tiempo polinomial, entonces $\mathcal{L}(M_1^{\mathsf{EXPCOM}}) \in \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}}$ y

$$x \in \mathcal{L}(M_1^{\mathsf{EXPCOM}}) \quad \text{sii} \quad x \in \mathcal{L} = \mathcal{L}(M)$$

□

Proposición

$\mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{ExpTime}$.

Proposición

$\mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{ExpTime}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$ con acceso al oráculo EXPCOM.

Proposición

$\mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{ExpTime}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$ con acceso al oráculo EXPCOM.
En tiempo exponencial en $|x|$ podemos simular determinísticamente a N con entrada x y también cada consulta que hace N al oráculo EXPCOM.
Luego $\mathcal{L} \in \mathbf{ExpTime}$. □

Proposición

$\mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{ExpTime}$.

Demostración.

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial y decide $\mathcal{L}$ con acceso al oráculo EXPCOM.
En tiempo exponencial en $|x|$ podemos simular determinísticamente a N con entrada x y también cada consulta que hace N al oráculo EXPCOM.
Luego $\mathcal{L} \in \mathbf{ExpTime}$. □

Corolario

$\mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}} = \mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}}$.

Demostración.

$\mathbf{ExpTime} \subseteq \mathbf{P}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{NP}^{\mathsf{EXPCOM}} \subseteq \mathbf{ExpTime}$ □

Teorema de Baker, Gill, Solovay

Clase 10

Máquinas con oráculo

Teorema de Baker, Gill, Solovay

La jerarquía polinomial y **NP** con oráculos

Teorema de Baker, Gill, Solovay

Teorema (Baker, Gill, Solovay)

Existen oráculos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tales que $\mathbf{P}^{\mathcal{A}} = \mathbf{NP}^{\mathcal{A}}$ y $\mathbf{P}^{\mathcal{B}} \neq \mathbf{NP}^{\mathcal{B}}$.

Teorema de Baker, Gill, Solovay

Teorema (Baker, Gill, Solovay)

Existen oráculos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ tales que $\mathbf{P}^{\mathcal{A}} = \mathbf{NP}^{\mathcal{A}}$ y $\mathbf{P}^{\mathcal{B}} \neq \mathbf{NP}^{\mathcal{B}}$.

$\mathbf{P}^{\mathcal{A}} = \mathbf{NP}^{\mathcal{A}}$.

Tomar $\mathcal{A} = \mathsf{EXPCOM}$. □

$\mathbf{P}^{\mathcal{B}} \neq \mathbf{NP}^{\mathcal{B}}$.

No lo vemos. Para los curiosos, la demostración está en el apunte. □

Clases de complejidad relativizadas a clases de complejidad

Clase de complejidad: $\mathbf{P^C}, \mathbf{NP^C}$

$$\mathbf{P^C} = \bigcup_{\mathcal{X} \in \mathbf{C}} \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$$

$$\mathbf{NP^C} = \bigcup_{\mathcal{X} \in \mathbf{C}} \mathbf{NP}^{\mathcal{X}}$$

Observación

Si $\mathcal{X} \in$ **C-completo**, entonces $\mathbf{P^C} = \mathbf{P}^{\mathcal{X}}$ y $\mathbf{NP^C} = \mathbf{NP}^{\mathcal{X}}$.

Ejemplo

$$\mathbf{P}^{\mathbf{NP}} = \mathbf{P}^{\mathsf{SAT}} = \mathbf{P}^{\overline{\mathsf{SAT}}} = \mathbf{P}^{\mathbf{coNP}}$$

La jerarquía polinomial y **NP** con oráculos

Clase 10

Máquinas con oráculo

Teorema de Baker, Gill, Solovay

La jerarquía polinomial y **NP** con oráculos

$\mathbf{\Sigma^p_{i+1}} = \mathbf{NP}^{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$

Teorema

Para $i \geq 1$, $\mathbf{\Sigma^p_{i+1}} = \mathbf{NP}^{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$.

Ejemplo

- $\mathbf{\Sigma^p_1} = \mathbf{NP}$ (ya lo vimos; no cae dentro del teorema, salvo que definamos $\Sigma_0\mathsf{SAT} = \emptyset$)
- $\mathbf{\Sigma^p_2} = \mathbf{NP}^{\Sigma_1 \mathsf{SAT}} = \mathbf{NP}^{\mathsf{SAT}} = \mathbf{NP}^{\mathbf{NP}}$ (recordar que $\Sigma_1\mathsf{SAT} = \mathsf{SAT}$)
- $\mathbf{\Sigma^p_3} = \mathbf{NP}^{\Sigma_2 \mathsf{SAT}} = \mathbf{NP}^{\mathbf{NP}^{\mathbf{NP}}}$

$\mathbf{\Sigma_{i+1}^p \subseteq NP^{\Sigma_i SAT}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$ y una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial tal que

$$x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad \exists u_1 \forall u_2 \ldots Q u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1} \rangle) = 1$$

donde $|u_j| = q(|x|)$ para todo $j = 1, \ldots, i+1$, para algún polinomio fijo q.

$\mathbf{\Sigma^p_{i+1}} \subseteq \mathbf{NP}^{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma^p_{i+1}}$ y una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial tal que

$$x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad \exists u_1 \forall u_2 \ldots Q u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1} \rangle) = 1$$

donde $|u_j| = q(|x|)$ para todo $j = 1, \ldots, i+1$, para algún polinomio fijo q. Definamos

$$\mathcal{L}' = \{\langle x, u_1 \rangle : \forall u_2 \ldots Q_{i+1} u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1} \rangle) = 1\} \in \mathbf{\Pi^p_i}$$
$$\leq_{\mathrm{p}} \overline{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$$

$\mathbf{\Sigma^p_{i+1}} \subseteq \mathbf{NP}^{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma^p_{i+1}}$ y una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial tal que

$$x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad \exists u_1 \forall u_2 \ldots Q u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1} \rangle) = 1$$

donde $|u_j| = q(|x|)$ para todo $j = 1, \ldots, i+1$, para algún polinomio fijo q. Definamos

$$\mathcal{L}' = \{\langle x, u_1 \rangle : \forall u_2 \ldots Q_{i+1} u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1} \rangle) = 1\} \in \mathbf{\Pi^p_i}$$
$$\leq_{\mathrm{p}} \overline{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$$

Definimos una máquina no-determinística N que con oráculo $\mathcal{L}'$ y entrada x hace esto:

inventar u_1
consultar si $\langle x, u_1 \rangle \in \mathcal{L}'$ *y devolver su respuesta*

$\mathbf{\Sigma_{i+1}^p \subseteq NP^{\Sigma_i SAT}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{\Sigma_{i+1}^p}$ y una máquina determinística M que corre en tiempo polinomial tal que

$$x \in \mathcal{L} \qquad \text{sii} \qquad \exists u_1 \forall u_2 \ldots Q u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1}\rangle) = 1$$

donde $|u_j| = q(|x|)$ para todo $j = 1, \ldots, i+1$, para algún polinomio fijo q. Definamos

$$\mathcal{L}' = \{\langle x, u_1\rangle : \forall u_2 \ldots Q_{i+1} u_{i+1}\ M(\langle x, u_1, \ldots, u_{i+1}\rangle) = 1\} \in \mathbf{\Pi_i^p}$$
$$\leq_{\mathrm{p}} \overline{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$$

Definimos una máquina no-determinística N que con oráculo $\mathcal{L}'$ y entrada x hace esto:

inventar u_1
consultar si $\langle x, u_1\rangle \in \mathcal{L}'$ *y devolver su respuesta*

N corre en tiempo polinomial.
Tenemos $\mathcal{L}(N^{\mathcal{L}'}) = \mathcal{L}$ y $\mathcal{L}' \leq_{\mathrm{p}} \overline{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$.
Entonces $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\overline{\Sigma_i \mathsf{SAT}}} = \mathbf{NP}^{\Sigma_i \mathsf{SAT}}$. □

$\mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \subseteq \mathbf{\Sigma}^{\mathbf{p}}_{\boldsymbol{i+1}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial $t(n)$ tal que con oráculo $\Sigma_i\mathsf{SAT}$ decide $\mathcal{L}$.

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l}\text{existe un cómputo } u \in \{0,1\}^{t(|x|)} \text{ de} \\ N^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \text{ con entrada } x \text{ que llega a } q_{\text{sí}}\end{array}$$

$\mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \subseteq \mathbf{\Sigma}^{\mathbf{p}}_{\boldsymbol{i+1}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial $t(n)$ tal que con oráculo $\Sigma_i\mathsf{SAT}$ decide $\mathcal{L}$.

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l}\text{existe un cómputo } u \in \{0,1\}^{t(|x|)} \text{ de} \\ N^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \text{ con entrada } x \text{ que llega a } q_{\text{sí}}\end{array}$$

A lo largo de este cómputo u, N hace consultas $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ ($k \leq t(|x|)$), del tipo

$$\varphi_j = \underbrace{\exists \bar{u}_1^j \forall \bar{u}_2^j \ldots Q \bar{u}_i^j}_{i-1 \text{ alternancias}} \quad \psi_j(\bar{u}_1^j, \ldots, \bar{u}_i^j)$$

para $j = 1, \ldots, k$ y recibe respuesta $r_j \in \{0,1\}$ ('sí' $= q_{\text{resp:sí}} = 1$ o no $= q_{\text{resp:no}} = 0$)

$\mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \subseteq \mathbf{\Sigma}^{\mathbf{p}}_{\boldsymbol{i+1}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial $t(n)$ tal que con oráculo $\Sigma_i\mathsf{SAT}$ decide $\mathcal{L}$.

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l}\text{existe un cómputo } u \in \{0,1\}^{t(|x|)} \text{ de} \\ N^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \text{ con entrada } x \text{ que llega a } q_{\text{sí}}\end{array}$$

A lo largo de este cómputo u, N hace consultas $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ ($k \leq t(|x|)$), del tipo

$$\varphi_j = \underbrace{\exists \bar{u}_1^j \forall \bar{u}_2^j \ldots Q \bar{u}_i^j}_{i-1 \text{ alternancias}} \quad \psi_j(\bar{u}_1^j, \ldots, \bar{u}_i^j)$$

para $j = 1, \ldots, k$ y recibe respuesta $r_j \in \{0,1\}$ ('sí' $= q_{\text{resp:sí}} = 1$ o no $= q_{\text{resp:no}} = 0$)

- si $r_j = 1$ entonces existe $\bar{v}_1^j$ tal que $\bar{v}_1^j \models \forall \bar{v}_2^j \ldots Q \bar{v}_i^j \ \psi_j(\bar{v}_1^j, \bar{v}_2^j, \ldots, \bar{v}_i^j)$ ($i-2$ alternancias)

$\mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \subseteq \mathbf{\Sigma}^{\mathbf{p}}_{\boldsymbol{i+1}}$

Sea $\mathcal{L} \in \mathbf{NP}^{\Sigma_i\mathsf{SAT}}$ y sea N una máquina no-determinística que corre en tiempo polinomial $t(n)$ tal que con oráculo $\Sigma_i\mathsf{SAT}$ decide $\mathcal{L}$.

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad \begin{array}{l}\text{existe un cómputo } u \in \{0,1\}^{t(|x|)} \text{ de} \\ N^{\Sigma_i\mathsf{SAT}} \text{ con entrada } x \text{ que llega a } q_{\text{sí}}\end{array}$$

A lo largo de este cómputo u, N hace consultas $\varphi_1, \ldots, \varphi_k$ ($k \leq t(|x|)$), del tipo

$$\varphi_j = \underbrace{\exists \bar{u}_1^j \forall \bar{u}_2^j \ldots Q \bar{u}_i^j}_{i-1 \text{ alternancias}} \quad \psi_j(\bar{u}_1^j, \ldots, \bar{u}_i^j)$$

para $j = 1, \ldots, k$ y recibe respuesta $r_j \in \{0,1\}$ ('sí' $= q_{\text{resp:sí}} = 1$ o no $= q_{\text{resp:no}} = 0$)

- si $r_j = 1$ entonces existe $\bar{v}_1^j$ tal que
  $\bar{v}_1^j \models \forall \bar{v}_2^j \ldots Q \bar{v}_i^j \ \psi_j(\bar{v}_1^j, \bar{v}_2^j, \ldots, \bar{v}_i^j)$ ($i-2$ alternancias)
- si $r_j = 0$ entonces para todo $\bar{w}_1^j$ tenemos
  $\bar{w}_1^j \not\models \forall \bar{w}_2^j \ldots Q \bar{w}_i^j \ \psi_j(\bar{w}_1^j, \bar{w}_2^j, \ldots, \bar{w}_i^j)$, o sea
  $\bar{w}_1^j \models \exists \bar{w}_2^j \ldots \overline{Q} \bar{w}_i^j \ \neg\psi_j(\bar{w}_1^j, \bar{w}_2^j, \ldots, \bar{w}_i^j)$ ($i-2$ alternancias)

$x \in \mathcal{L}$

sii

$$\exists u \; \exists (r_j)_j \; \exists (\bar{v}_1^j)_j \; \forall (\bar{w}_1^j)_j$$

N acepta x siguiendo el cómputo u, recibe como respuestas $r_1, \ldots, r_k$ (en orden) y para $j = 1, \ldots, k$
$r_j = 1$ y $\bar{v}_1^j \models \forall \bar{v}_2^j \exists \bar{v}_3^j \ldots Q \bar{v}_i^j \; \psi_j(\bar{v}_1^j, \bar{v}_2^j, \ldots, \bar{v}_i^j)$ o bien
$r_j = 0$ y $\bar{w}_1^j \models \exists \bar{w}_2^j \forall \bar{w}_3^j \ldots \overline{Q} \bar{w}_i^j \; \neg \psi_j(\bar{w}_1^j, \bar{w}_2^j, \ldots, \bar{w}_i^j)$

$x \in \mathcal{L}$

sii

$$\exists u \; \exists (r_j)_j \; \exists (\bar{v}_1^j)_j \; \forall (\bar{w}_1^j)_j$$

N acepta x siguiendo el cómputo u, recibe como respuestas $r_1, \ldots, r_k$ (en orden) y para $j = 1, \ldots, k$
$r_j = 1$ y $\bar{v}_1^j \models \forall \bar{v}_2^j \exists \bar{v}_3^j \ldots Q \bar{v}_i^j \; \psi_j(\bar{v}_1^j, \bar{v}_2^j, \ldots, \bar{v}_i^j)$ o bien
$r_j = 0$ y $\bar{w}_1^j \models \exists \bar{w}_2^j \forall \bar{w}_3^j \ldots \overline{Q} \bar{w}_i^j \; \neg \psi_j(\bar{w}_1^j, \bar{w}_2^j, \ldots, \bar{w}_i^j)$

sii

$$\overbrace{\underbrace{\exists}_{\exists} \underbrace{\forall}_{\forall} \overbrace{\exists (\bar{w}_2^j)_j \exists (\bar{v}_3^j)_j \forall (\bar{w}_3^j)_j \ldots Q (\bar{v}_i^j)_j \overline{Q} (\bar{w}_i^j)_j}^{i-2 \text{ alternancias}}}^{i \text{ alternancias}}$$
$$\exists u, (r_j)_j, (\bar{v}_1^j)_j \forall (\bar{w}_1^j)_j \forall (\bar{v}_2^j)_j$$

N acepta x siguiendo el cómputo u, recibe como respuestas $r_1, \ldots, r_k$ (en orden) y para $j = 1, \ldots, k$:
$r_j = 1$ y $\models \psi_j(\bar{v}_1^j, \bar{v}_2^j, \ldots \bar{v}_i^j)$ o bien
$r_j = 0$ y $\models \neg \psi_j(\bar{w}_1^j, \bar{w}_2^j, \ldots \bar{w}_i^j)$

} computable en tiempo polinomial

(Para caso $i = 1$: $\exists u, (r_j)_j, (v_1^j)_j \forall (w_1^j)_j$)

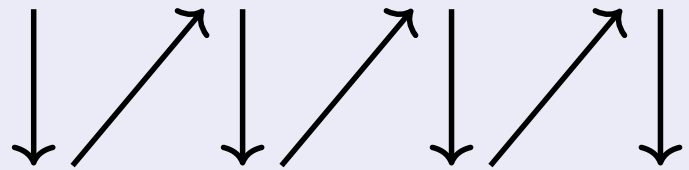
Entonces $\mathcal{L} \in \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{i+1}}^{\mathbf{p}}$.

Ejemplo (esquema): Supongamos que N acepta x y a lo largo del cómputo u, N hace 1 sola consulta φ al oráculo $\Sigma_4\mathsf{SAT}$ y recibe la respuesta r:

$$\varphi = \exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \forall x_4 \psi$$

Entonces:

$r = 1 \Rightarrow$ $(q_{\text{resp:sí}})$ $\quad \exists v_1 \quad \forall v_2 \quad \exists v_3 \quad \forall v_4 \quad \psi(v_1, v_2, v_3, v_4)$



$r = 0 \Rightarrow$ $(q_{\text{resp:no}})$ $\quad \forall w_1 \quad \exists w_2 \quad \forall w_3 \quad \exists w_4 \quad \neg\psi(w_1, w_2, w_3, w_4)$

$$\underbrace{\exists u \quad \exists r \quad \exists v_1 \quad \forall w_1 \forall v_2 \; \exists w_2 \exists v_3 \; \forall w_3 \forall v_4 \; \exists w_4}_{4 \text{ alternancias} \Rightarrow \mathbf{\Sigma_5^p}} \text{ [Polinomial]}$$

sii $\quad x \in \mathcal{L}$



$\mathbf{P}$ relativizado a oráculos

Clase de complejidad: $\boldsymbol{\Delta_i^{\mathrm{p}}}$

$$\boldsymbol{\Delta_1^{\mathrm{p}} = \mathrm{P}}$$

$$\boldsymbol{\Delta_{i+1}^{\mathrm{p}} = \mathrm{P}^{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}}$$

Ejemplo

- $\boldsymbol{\Delta_2^{\mathrm{p}} = \mathrm{P}^{\Sigma_1^{\mathrm{p}}} = \mathrm{P}^{\mathrm{NP}}}$
- $\boldsymbol{\Delta_3^{\mathrm{p}} = \mathrm{P}^{\Sigma_2^{\mathrm{p}}} = \mathrm{P}^{\mathrm{NP}^{\mathrm{NP}}}}$

$\mathbf{P}$ relativizado a oráculos

Clase de complejidad: $\boldsymbol{\Delta_i^{\mathrm{p}}}$

$$\boldsymbol{\Delta_1^{\mathrm{p}}} = \mathbf{P}$$

$$\boldsymbol{\Delta_{i+1}^{\mathrm{p}}} = \mathbf{P}^{\boldsymbol{\Sigma_i^{\mathrm{p}}}}$$

Ejemplo

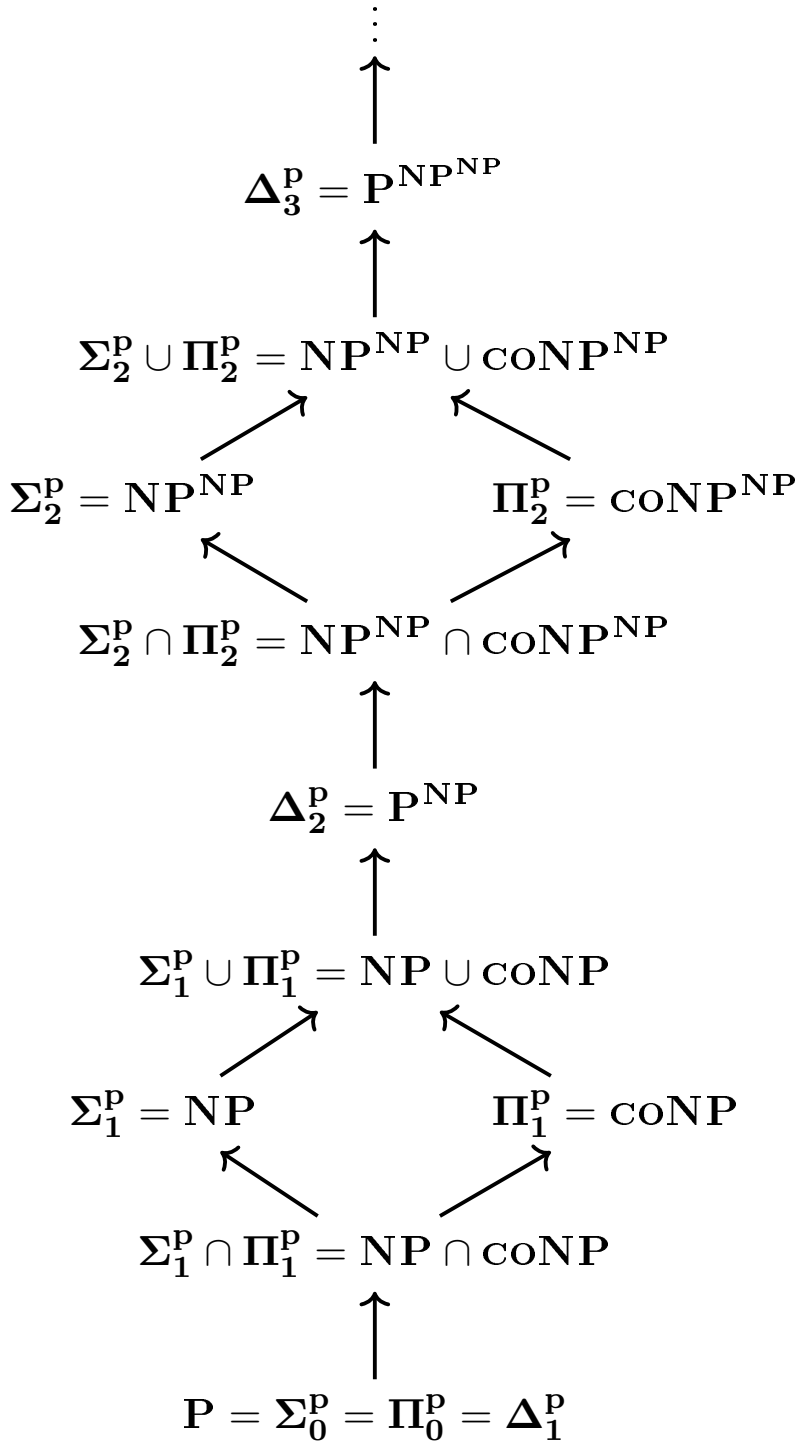
- $\boldsymbol{\Delta_2^{\mathrm{p}}} = \mathbf{P}^{\boldsymbol{\Sigma_1^{\mathrm{p}}}} = \mathbf{P}^{\mathbf{NP}}$
- $\boldsymbol{\Delta_3^{\mathrm{p}}} = \mathbf{P}^{\boldsymbol{\Sigma_2^{\mathrm{p}}}} = \mathbf{P}^{\mathbf{NP}^{\mathbf{NP}}}$

Problema: OddMinSAT

$$\mathsf{OddMinSAT} = \{\varphi : \begin{array}{l}\varphi \text{ es satisfacible y la última variable vale} \\ 1 \text{ en la mínima valuación lexicográfica} \\ \text{que satisface } \varphi\end{array}\}$$

Teorema

OddMinSAT es $\boldsymbol{\Delta_2^{\mathrm{p}}}$-completo.


$\vdots$
$\mathbf{\Delta_3^p = P^{NP^{NP}}}$
$\mathbf{\Sigma_2^p \cup \Pi_2^p = NP^{NP} \cup coNP^{NP}}$
$\mathbf{\Sigma_2^p = NP^{NP}}$
$\mathbf{\Pi_2^p = coNP^{NP}}$
$\mathbf{\Sigma_2^p \cap \Pi_2^p = NP^{NP} \cap coNP^{NP}}$
$\mathbf{\Delta_2^p = P^{NP}}$
$\mathbf{\Sigma_1^p \cup \Pi_1^p = NP \cup coNP}$
$\mathbf{\Sigma_1^p = NP}$
$\mathbf{\Pi_1^p = coNP}$
$\mathbf{\Sigma_1^p \cap \Pi_1^p = NP \cap coNP}$
$\mathbf{P = \Sigma_0^p = \Pi_0^p = \Delta_1^p}$